KAAB MAP

geoespacial@kaabmap.com
Instagram: @kaabmap
LinkedIn: KAAB MAP
web: kaabmap.github.io/pagina/

Soluciones Geoespaciales

Contenido

¿Quiénes somos? 3-4

¿Cómo podemos ayudarte? 5-6

Colaboraciones 7

Casos de éxito

Educación e investigación

IBERO - SANTA ELENA 8-10

IBERO/INAH - NGI'WA 11-13

Planeación y análisis socio-territorial

Análisis Territorial Electoral 14-16

Desarrollo urbano y ambiental

CONAVI - ÁRBOLES 17-19

Capacitación técnica especializada

TEMOCSA - CURSO 20-22

¡Hola! Somos... KAAB MAP

Alejandra Gutiérrez

Gestora de Proyectos Geoespaciales y Especialista SIG.

Ariadna Arrieta

Líder de Operaciones y Científica de Datos Geoespaciales.

Juan Pablo Vaca Díez

Gestor de Proyectos y Especialista Geoespacial.

Alejandro Girón

Especialista en Operaciones de Dron y Adquisición de Datos en Campo.

Uriel Mendoza

Programador y Desarrollador Tecnológico Geoespacial.

Hacemos *propuestas con-ciencia*:

con **fundamento**, con **responsabilidad**, con **equidad**, pero por sobre todo, con **pasión por escuchar**, **aprender** y **cuidar de nuestro entorno**.

¿Qué hacemos?

Estudiamos el territorio y el paisaje por medio del **levantamiento de información geoespacial con drones** y ayudamos a que otros aprendan a hacerlo.

¿Cómo lo hacemos?

Empoderamos con conocimiento a profesionales, organizaciones y comunidades poniendo a su disposición talleres, capacitaciones y servicios relacionados al manejo de drones, fotogrametría, levantamientos LiDAR, uso de SIGs y CAD, topografía, monitoreo de recursos y cartografía; así como, ofreciéndoles **asesoramiento sobre las acciones conscientes (ambientales, sociales, económicas) que pueden adoptar** gracias a estas tecnologías en el desarrolllo de sus actividades.

¿Por qué lo hacemos?

Buscamos colaborar con proyectos que nos permitan **planear, reestructurar y crear espacios funcionales y seguros en pro de las necesidades de nuestra comunidad y de la naturaleza**, considerando los datos como el origen de un todo e impulsando el desarrollo sostenible en el proceso.

Nuestros objetivos:

Inspirar...

- Conciencia
- Seguridad
- Participación y liderazgo femenino

Educar sobre...

- El Territorio
- Geomática/Geografía
- Manejo de drones
- Tecnologías
- Impacto socioambiental

Conectar con...

- Personas
- Historias
- La Tierra

¿Cómo podemos ayudarte?

Cursos, Talleres y Capacitaciones

Diseñamos experiencias integrales con acompañamiento intensivo y personalizado.

- Manejo de RPAS (drones)
- Fotogrametría
- Levantamientos LiDAR
- Uso de Sistemas de Información Geográfica
- Introducción al CAD
- Programación con datos geoespaciales

Inspección

Realizamos inspecciones detalladas y seguras en infraestructuras civiles e industriales o áreas de difícil acceso.

Topografía digital y Modelamiento espacial

Generamos modelos digitales del terreno en 2D y 3D para entender, analizar y tomar decisiones sobre el espacio.

¿Cómo podemos ayudarte?

Monitoreo de Recursos y Territorio

Damos seguimiento a las dinámicas del territorio mediante información geoespacial, facilitando la gestión de recursos naturales, productivos y ambientales en distintos contextos.

Productos Cartográficos

Elaboramos mapas personalizados para planificación urbana, gestión de proyecto, logística, etc.

Si tu proyecto es de carácter territorial y geoespacial, pero no estás seguro de cuáles son las soluciones o servicios que necesitas, **contáctanos y te agendamos una sesión de asesoramiento personalizada gratuita.**

55 2883 2974
55 2264 1320
geoespacial@kaabmap.com
@kaabmap

¿Con quiénes hemos colaborado?

México FlyingLabs

IG Instituto de Geografía UNAM

IBERO Ciudad de México

INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia

Seminario Espacio Cultura y Turismo

ALSA Amezcua Lóyzaga Smith y Asociados

MANGLAR

"Se desenvuelven con una claridad exquisita. Resolvieron todas nuestras dudas tanto técnicas como operativas"

Departamento de Economía, IBERO.

"Nos asesoraron y acompañaron en todo el desarrollo de nuestro proyecto, lo que nos permitió desarrollarlo de forma controlada y eficiente. Se ganaron nuestra confianza absoluta"

Equipo INAH.

"Me sentí escuchada y me dieron una solución enfocada a las necesidades de mi proyecto"

Sabi,
Abogada y Coordinadora Electoral Coyoacán.

"Se nota el dominio del tema. Manejan costos y entregas realistas en tiempos realistas"

Christian, Emprendedor y Trabajador CONAVI.

Conoce nuestros Casos de Éxito

IBERO - SANTA ELENA

¿Quién nos contrató?

La Universidad Iberoamericana, específicamente el Departamento de Economía a través del Laboratorio Geoespacial, nos invitó a colaborar en un proyecto que buscaba profesionalizar el uso de drones dentro de sus actividades académicas y de investigación.

¿Qué necesitaban?

El Laboratorio había adquirido un drone y requerían la capacitación necesaria para operarlo de manera óptima.

Tomar decisiones sobre salud de cultivos, cambios en cobertura, manejo de recursos o identificación de riesgos requiere información espacial detallada, bien capturada y correctamente procesada, por lo que sabíamos que nuestro acompañamiento era clave para comprender las implicaciones técnicas de cada decisión en campo y en gabinete.

El reto

Fortalecer sus capacidades técnicas y operativas para desarrollar proyectos vinculados con análisis territorial, conservación del medio ambiente y agricultura de precisión con resultados confiables.

Diseñamos una experiencia integral:

Curso básico de manejo de drone M300

Iniciamos con una sesión teórica donde revisamos el marco legal aeronáutico, los permisos requeridos, los principios de vuelo, los sensores disponibles y las capacidades específicas del equipo.

El objetivo era construir una base sólida que permitiera comprender no solo cómo volar, sino por qué se toman ciertas decisiones técnicas en campo.

Práctica de vuelo inicial

Acompañados por nuestro instructor, los participantes realizaron un vuelo supervisado en el que abordamos desde el armado y revisión del equipo, hasta el despegue, maniobras básicas y aterrizaje seguro.

Esta etapa se enfocó en generar confianza, reconocer protocolos y familiarizarse con las condiciones reales del entorno.

Práctica avanzada en un área destinada a la conservación

Una vez adquiridas las habilidades fundamentales, trasladamos el ejercicio a un entorno real: un área de conservación donde realizamos un vuelo LIDAR, aplicando todo lo aprendido.

Aquí trabajamos con planificación de misiones, trazado de rutas, revisión de parámetros y toma de decisiones en campo.

Curso de almacenamiento, organización y procesamiento de datos

Para cerrar el ciclo, impartímos un módulo dedicado al manejo responsable de la información.

Enseñamos flujos de trabajo para guardar, organizar y procesar los datos adquiridos, asegurando que el Laboratorio pudiera integrarlos en proyectos futuros y conservarlos con calidad técnica.

Locación

Las prácticas de campo las realizamos en el Rancho Santa Elena, Hidalgo, un espacio con condiciones ideales para vuelos técnicos y ejercicios de conservación, permitiendo desarrollar un entrenamiento realista y con objetivos concretos.

Logramos...

- Dar acompañamiento intensivo y personalizado
- Resolver dudas técnicas y operativas
- Mantener un enfoque pedagógico que explicaba la lógica detrás de cada paso
- Transmitir y promover la tolerancia, resolución de problemas, paciencia y organización
- La entrega completa de los productos procesados obtenidos, acompañada de una exposición clara sobre cada insumo, su utilidad y cómo incorporarlos en sus proyectos
- Capacitar al equipo para que continúen utilizando el drone con mayor independencia y criterio técnico

IBERO/INAH - NGI'WA

¿Quién nos contrató?

Los buenos resultados y la relación construida durante proyectos anteriores con la Universidad Iberoamericana abrieron la puerta a que, a través de ese nexo, se estableciera una nueva oportunidad: un convenio con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Este convenio fue gestionado por Alejandra, quien fungió como puente institucional para coordinar el alcance del proyecto y asegurar que el trabajo respondiera a las necesidades específicas del equipo de arqueología.

¿Qué necesitaban?

Buscaban acompañamiento integral durante el trabajo de campo, cuyo objetivo principal era realizar un vuelo LIDAR para apoyar investigaciones arqueológicas.

El reto

Generar información precisa que permitiera al equipo del INAH priorizar áreas de exploración y optimizar sus esfuerzos durante las prácticas arqueológicas.

Diseñamos un acompañamiento integral:

Planificación técnica de vuelo

Iniciamos por definir el punto de despegue óptimo y la ruta más eficiente para el vuelo LIDAR tomando en cuenta la topografía y restricciones de la zona.

La Reserva cuenta con una geografía compleja, por lo que era esencial seleccionar un lugar que nos permitiera:

- Maximizar la cobertura del área de interés.
- Reducir riesgos operativos.
- Obtener datos con la resolución necesaria para detectar posibles estructuras arqueológicas.

Ejecución del vuelo LIDAR

La precisión espacial era indispensable para evitar retrabajos y garantizar que la información final tuviera valor científico.

Identificamos patrones, estructuras y anomalías que pudieran corresponder a vestigios arqueológicos.

Asesoría técnica antes, durante y después del proyecto

Brindamos asesoría técnica en campo para orientar la toma de decisiones en tiempo real y garantizar la calidad de los datos obtenidos, apoyando en decisiones logísticas y buscando claridad en la interpretación preliminar de los datos.

Desarrollaramos cada momento del trabajo de campo de forma controlada y eficiente.

Locación

El trabajo de campo se realizó en la Reserva de la Biosfera Tehuacán–Cuicatlán, un sitio reconocido por su riqueza ecológica y cultural, donde múltiples zonas arqueológicas aún permanecen parcialmente ocultas entre la vegetación y el relieve.

Logramos...

Dar acompañamiento durante todas las etapas del proceso

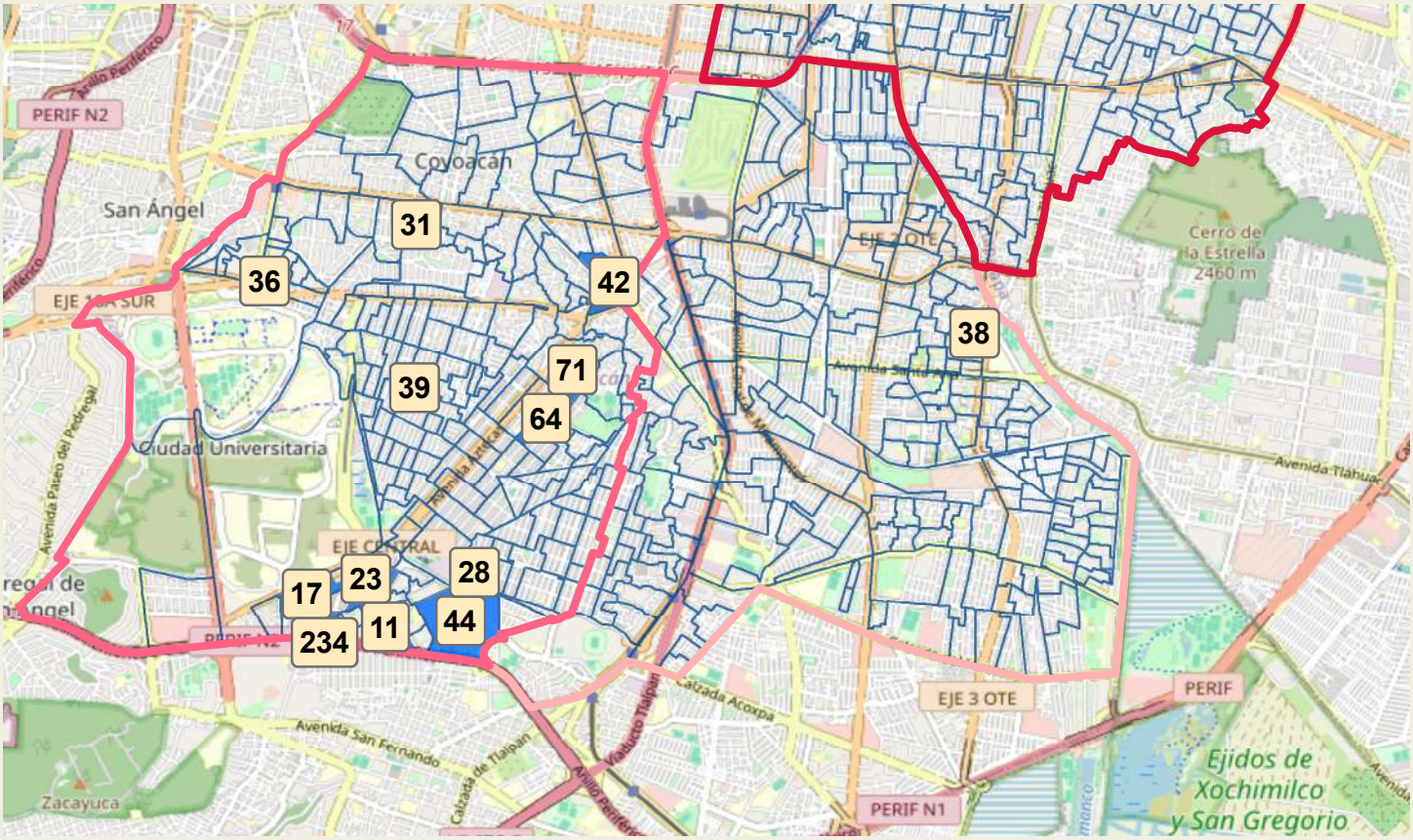
Adaptarnos a condiciones cambiantes

Mantener un ritmo colaborativo entre equipos multidisciplinarios

Presentar los resultados en el XX Encuentro de Geografías de América Latina y el Caribe, donde expusimos cómo el LIDAR puede utilizarse para estudios arqueológicos

Destacar los alcances del estudio, los hallazgos preliminares y los retos técnicos que enfrenta la aplicación de esta tecnología en zonas de topografía compleja

Reforzar la relevancia del uso de geotecnologías en la arqueología contemporánea



Análisis Territorial Electoral

¿Quién nos contrató?

Una colaboradora del ámbito político en Coyoacán, con experiencia en coordinación electoral y vinculación territorial, que buscaba fortalecer la toma de decisiones dentro de su equipo de campaña.

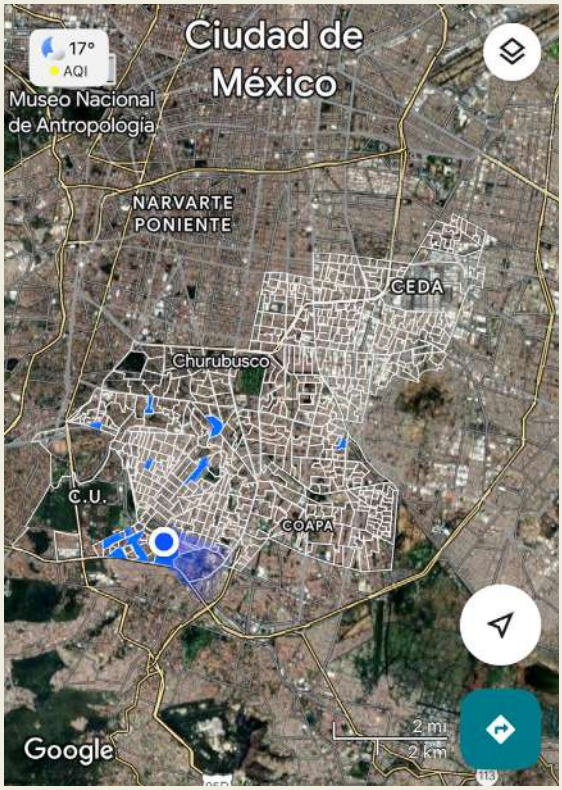
¿Qué necesitaba?

Contar con información territorial clara y estructurada para entender el alcance real de su operación en campo. Su objetivo era transformar datos dispersos en una herramienta útil para la estrategia electoral.

El reto

Medir con precisión el alcance territorial de los líderes de campaña:

- ¿A cuántas personas estaba llegando realmente cada uno?
- ¿En qué zonas había mayor o menor presencia?



¿Qué hicimos?

Mapa interactivo en *Google Maps*

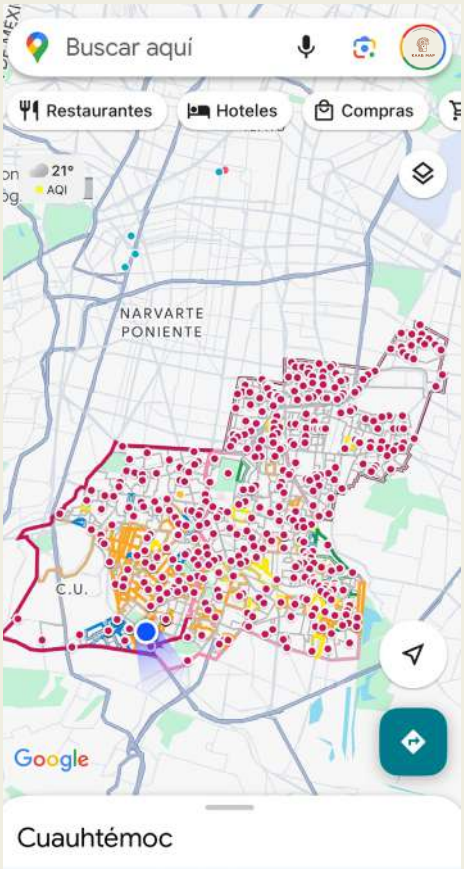
Desarrollamos un mapa interactivo que integraba información electoral clave, permitiendo:

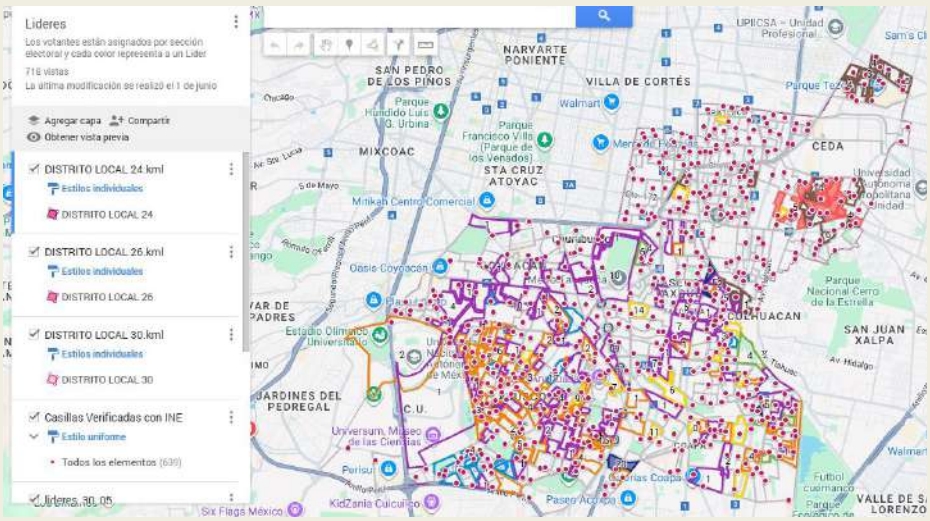
- Visualizar límites administrativos y secciones electorales
- Identificar la cobertura territorial por líder de campaña
- Analizar la distribución espacial del esfuerzo político

Programación de *bot*

Implementamos un proceso automatizado para la extracción y estructuración de datos desde fuentes oficiales, asegurando:

- Información completa y actualizada
- Precisión en la ubicación geográfica (coordenadas)





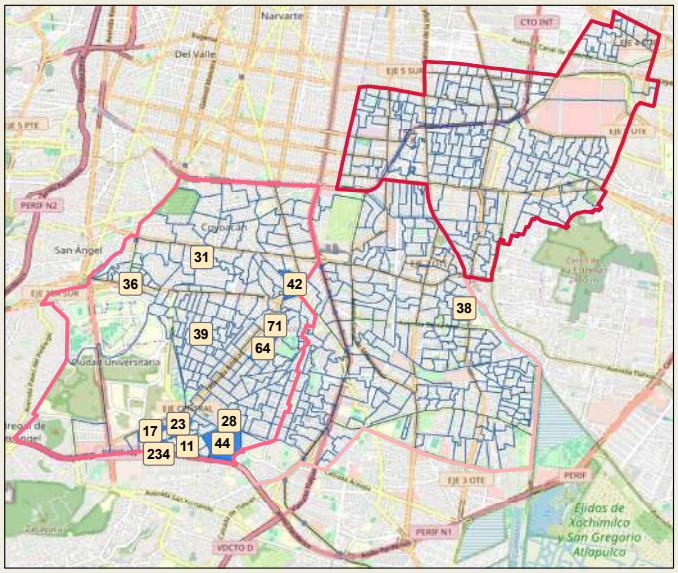

```
# 📦 Paso 2: Montar Google Drive
from google.colab import drive
drive.mount(                    )

# 🧠 Paso 3: Importar librerías
import pandas as pd
import requests
import time

# 📁 Paso 4: Leer archivo Excel desde Google Drive
archivo =
df = pd.read_excel(archivo, usecols=["DOMICILIO"])

# 🔑 Paso 5: Tu API Key de Google Maps
API_KEY =                                   # ⚠️ No compartas esta clave en público

# 📍 Paso 6: Función para geocodificar con Google Maps
def geocode_address(address, api_key):
    base_url =
    params = {
        "address": address,
        "key": api_key
    }
    try:
        response = requests.get(base_url, params=params)
        if response.status_code == 200:
```



Ubicación en la CDMX de los Distritos Locales: 24, 26 y 30
Juntos conforman el DJEL 07

Distribución de No. de Votantes Por Sección Electoral y Proponentes DJEL 07

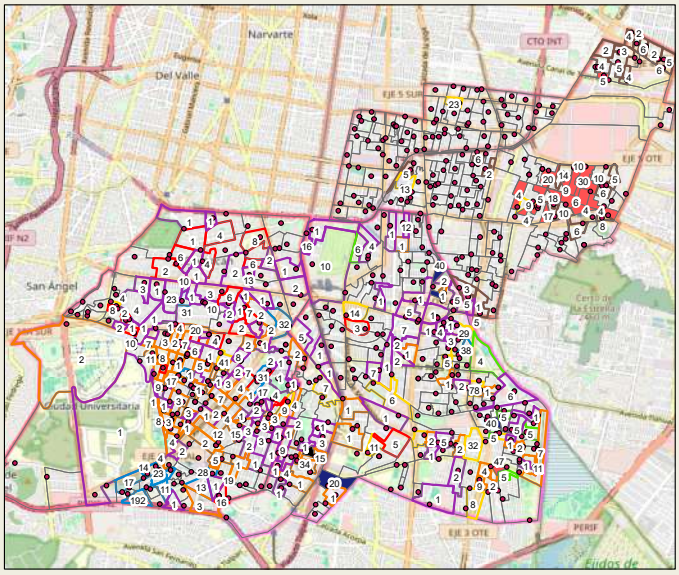
Distritos Electorales

- Distrito Local 24
- Distrito Local 26
- Distrito Local 30

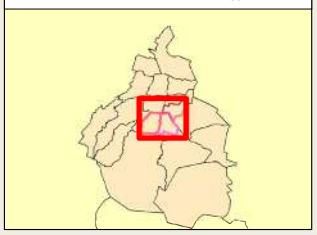
Secciones Electorales

Proponente

- NO ASIGNADO
- SABINE MONTAÑO



Ubicación en la CDMX de los Distritos Locales: 24, 26 y 30
Juntos conforman el DJEL 07



Distribución de No. de Votantes Por Sección Electoral y Proponentes DJEL 07

- Ubicación de casillas

Proponente

- No asignado
- Consuelo
- Daniela
- Gabriel
- Ilse
- Juan Carlos
- Julio
- Lider 4
- Rosy
- Sabine
- V/J

Distritos Electorales

- Distrito Local 24
- Distrito Local 26
- Distrito Local 30

Logramos...

Escuchar y traducir una necesidad política en un problema territorial claro

Identificar zonas con baja cobertura

Optimizar la toma de decisiones en campo

Integrar tecnología, análisis y visualización en una sola solución

Demostrar el valor de la cartografía como herramienta estratégica

Del levantamiento LiDAR a decisiones ambientales

¿Quién nos contrató?

Un colaborador vinculado a proyectos de vivienda para CONAVI, encargado de desarrollar un nuevo proyecto habitacional en Sonora.

¿Qué necesitaba?

Contar con información precisa sobre el arbolado existente dentro del predio para planificar adecuadamente el desarrollo de viviendas y cumplir con requerimientos ambientales.

Necesitaba saber:

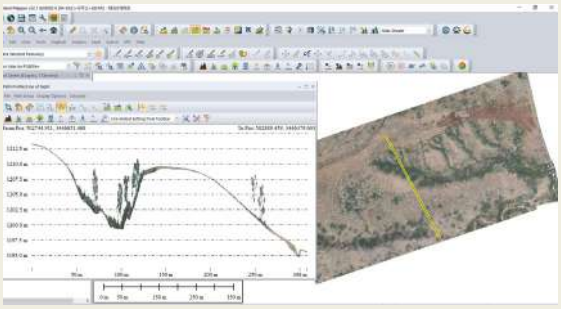
- *Cuántos árboles serían impactados*
- *Qué características tenían*
- *Qué acciones serían necesarias (conservación, poda o reubicación)*

El reto

Caracterizar cada árbol del predio de forma precisa a partir de datos remotos, obteniendo variables clave como altura, diámetro y extensión de copa.

Además, la información debía ser lo suficientemente estructurada para integrarse en estudios técnicos y procesos de evaluación ambiental.

¿Qué hicimos?

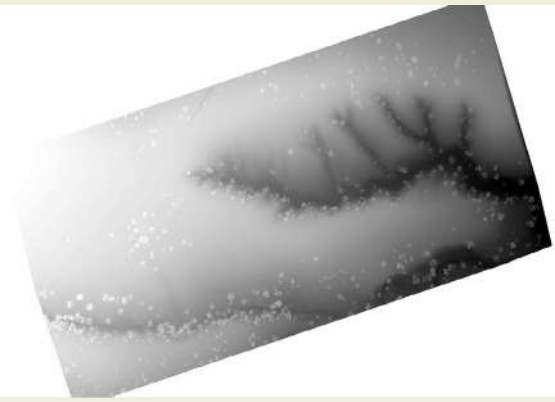


Nuestro cliente nos entregó los resultados de un levantamiento geodésico realizado con dron y un sensor LiDAR en una nube de puntos. Aquí inició nuestro trabajo de manera remota:

Procesamiento de nube de puntos LiDAR

Partimos de un levantamiento aéreo con dron y sensor LiDAR para generar una nube de puntos de alta densidad, la cual fue procesada mediante:

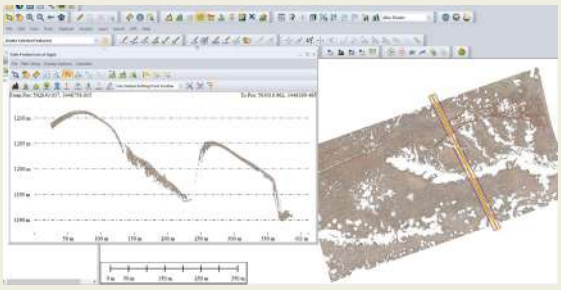
- Posicionamiento y orientación
- Filtración de ruido
- Clasificación de terreno y vegetación



Generación de modelos

A partir de la nube procesada, generamos insumos clave para el análisis:

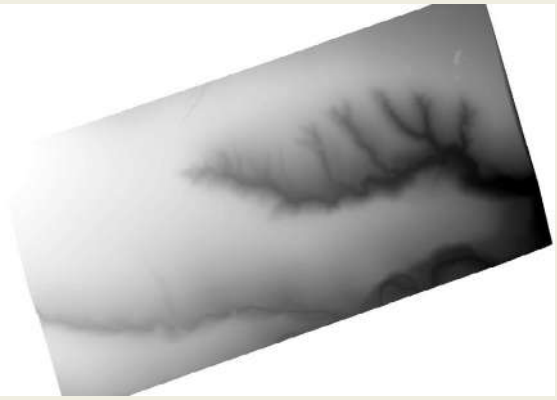
- Modelo Digital de Terreno (MDT)
- Modelo Digital de Superficie (MDS)
- Curvas de nivel
- Modelos de altura de vegetación

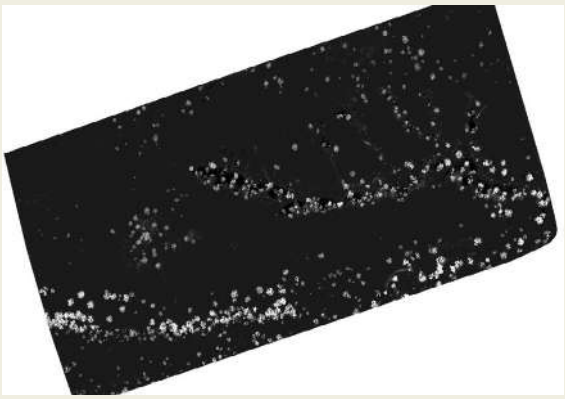


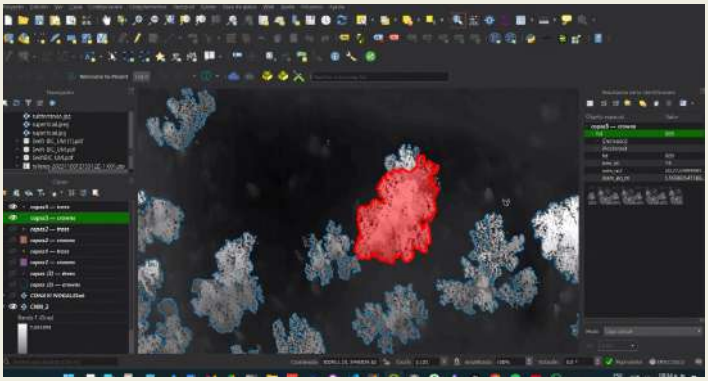
Desarrollo de rutinas personalizadas en *Google Colab*

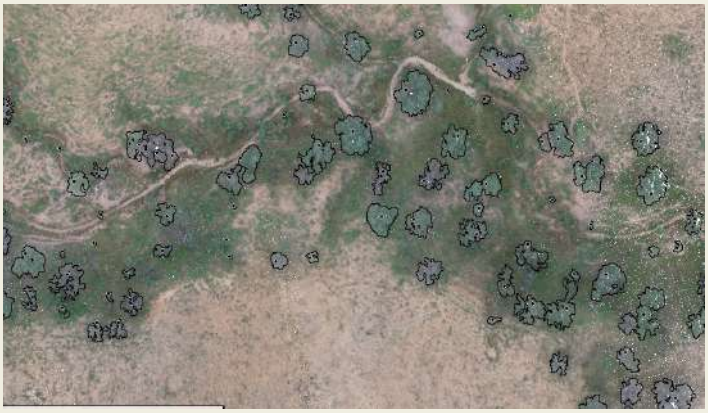
Desarrollamos rutinas personalizadas para identificar y caracterizar cada árbol de forma automatizada, obteniendo:

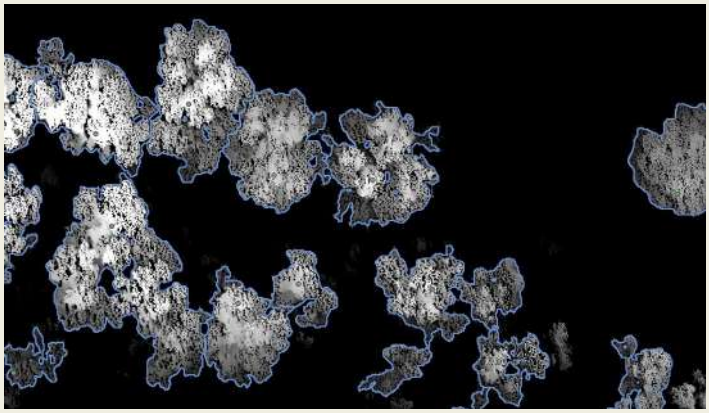
- Ubicación de cada individuo
- Altura y diámetro estimado
- Delimitación de copas











Logramos...

- Cuantificar el arbolado existente con precisión
- Sustentar decisiones técnicas ante requerimientos ambientales
- Presentar un desglose de costos claro
- Integrar datos LiDAR con análisis automatizado
- Traducir información técnica en insumos útiles para planeación
- Ejecutar todo el análisis de forma remota, optimizando tiempos y costos

Capacitación técnica en LiDAR para autonomía operativa

¿Quién nos contrató?

La empresa TEMOCSA, una constructora mexicana enfocada en la gestión y ejecución de proyectos de ingeniería, interesada en integrar nuevas tecnologías geoespaciales a sus procesos.

¿Qué necesitaban?

Capacitar a su equipo técnico en el uso de drones con tecnología LiDAR, no solo a nivel operativo, sino entendiendo su aplicación en proyectos reales.

Buscaban:

- *Reducir la dependencia de terceros*
- *Incorporar nuevas capacidades técnicas internas*
- *Aprovechar al máximo su equipo adquirido*

El reto

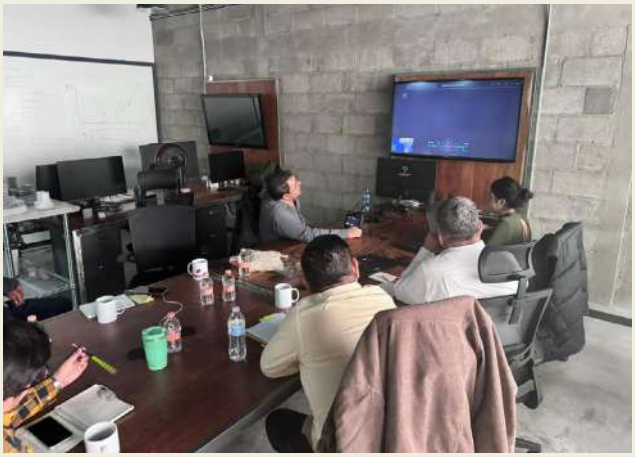
Diseñar una capacitación que combinara teoría y práctica, permitiendo que el equipo no solo aprendiera a operar el dron, sino a integrar esta tecnología dentro de sus flujos de trabajo en ingeniería.

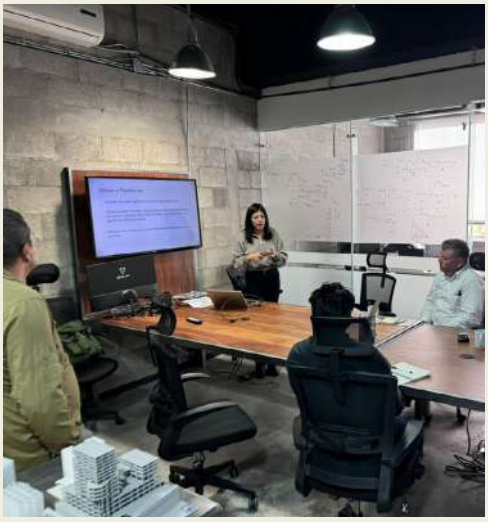
¿Qué hicimos?

Curso integral de dron M300

Diseñamos una capacitación que combinara teoría y práctica en la que abordamos:

- Normativa y consideraciones operativas
- Flujos de trabajo en levantamientos geoespaciales
- Fundamentos de fotogrametría y tecnología LiDAR
- Planeación de misiones
- Prácticas de vuelo y adquisición de datos





Logramos...

- Adaptar la capacitación a un contexto real de ingeniería
- Fortaler las capacidades internas del equipo
- Resolver dudas técnicas y operativas
- Transmitir y promover conciencia, ética profesional, tolerancia, resolución de problemas, paciencia y colaboración
- Combinar teoría, práctica y aplicación directa
- Capacitar al equipo para que continúen utilizando el drone con mayor independencia y criterio técnico

Colaboremos y desarrollemos
propuestas con-ciencia

Alejandra Gutiérrez

Fundadora, Ingeniera
Geomática UNAM
y Científica de Datos
Geoespaciales

55 2883 2974

Ariadna Arrieta

Fundadora, Geógrafa UNAM
y Científica de Datos
Geoespaciales

55 2264 1320

geoespacial@kaabmap.com

Visítanos en...

kaabmap.github.io/pagina/ @kaabmap KAAB MAP